Detalhamento dos Passos da Análise - Sinistros de Trânsito em Fortaleza

Compilação passo a passo da exploração, descritiva e testes estatísticos

---

Passo 1: Iniciando a Análise Descritiva

• Volume de Dados: O dataset possui 130.820 registros de acidentes de trânsito em Fortaleza (2015-2024), com dados ausentes apenas no nome da rua (5 registros).
• Evolução Temporal: Patamar superior de registros entre 2015 e 2017 (>16 mil casos/ano), seguido por redução a partir de 2018 e mínimo em 2020 (9.230 acidentes) devido à COVID-19.
• Severidade e Vítimas: 72,3% dos acidentes resultam em feridos (94.597 ocorrências). Acidentes fatais representam 1,47% (1.926 ocorrências). Cada acidente envolve em média 1,62 veículos e 1,07 feridos.

Passo 2: Horários de Maior Incidência de Acidentes

• Por Faixa Horária: A Tarde (12h às 18h) concentra 45.401 acidentes, seguida pela Manhã (6h às 12h) com 41.862 ocorrências, refletindo o fluxo comercial e de pico escolar/trabalho.
• Por Hora Individual: Os picos exatos ocorrem no final da tarde, destacando-se as 16h (8.172 acidentes) e as 7h da manhã (8.066 acidentes).

Passo 3: Acidentes por Faixa de Horário e Fim de Semana

• Faixa Horária: Predominância absoluta dos períodos diurnos (Manhã e Tarde), ligados aos deslocamentos casa-trabalho/escola.
• Dias Úteis vs. Fim de Semana: Os Dias Úteis concentram 95.048 acidentes (72,7%), enquanto os Finais de Semana somam 35.772 acidentes (27,3%). Embora o volume seja menor no fim de semana, a letalidade nesses dias e na madrugada é proporcionalmente maior.

Passo 4: Bairros com Maior Número de Acidentes e Vítimas Fatais

• Acidentes Totais: O Centro lidera com 7.464 acidentes (5,71%), seguido por Aldeota (5.284 | 4,04%) e Meireles (4.098 | 3,13%), áreas comerciais e de grande adensamento.
• Vítimas Fatais (Mortos): O Centro lidera com 73 óbitos (3,68%), seguido por Cajazeiras (61 | 3,07%), Messejana (53 | 2,67%), Prefeito José Walter e Mondubim (50 cada | 2,52%), evidenciando alta letalidade em eixos rodoviários periféricos.

Passo 5: Automóveis e Veículos Envolvidos nos Acidentes

• Modais Principais: Automóveis lideram com 51,8% dos veículos envolvidos (109.636 ocorrências), seguidos pelas motocicletas com 40,0% (84.798 ocorrências). Juntos, somam mais de 91% da frota em sinistros.
• Demais Modais: Ônibus (3,0%), bicicletas (2,7%), caminhões (1,8%), micro-ônibus, ciclomotores, trens e tração animal somam menos de 1% cada.

Passo 6: Co-ocorrência de Veículos nas Colisões

• Par de Maior Risco: A interação mais frequente ocorre entre Automóveis e Motocicletas (44.956 ocorrências conjuntas), refletindo o conflito em corredores viários.
• Sinistros Unimodais: Volume expressivo envolvendo exclusivamente carros (83.464) ou exclusivamente motos (75.442). Bicicletas colidem predominantemente com carros (2.142) e motos (326).

Passo 7: Variáveis que Mais Influenciam a Variável Alvo (Mortos)

• Por Tipo de Veículo: Ciclomotores apresentam a maior taxa média de mortalidade por acidente (~5,21%), seguidos por caminhões (~3,89%), ônibus (~3,64%) e bicicletas (~2,94%).
• Por Faixa Horária: A Madrugada (0h às 6h) apresenta a maior taxa média de óbitos por acidente (~2,22%), seguida pela Noite (18h às 24h) (~2,13%), associada a excesso de velocidade e álcool.

Passo 8: Análise de Correlação entre Variáveis Numéricas

• Veículos e Automóveis (r = 0,67): Forte correlação positiva, indicando que os carros são o principal componente que inflaciona o volume de veículos em um sinistro.
• Motocicletas e Feridos (r = 0,30): Correlação positiva moderada, reflexo da vulnerabilidade física dos condutores de duas rodas que eleva lesões corporais.

Passo 9: Testes de Qui-Quadrado entre Variáveis Qualitativas

• Severidade x Controle de Tráfego: Rejeita-se H0 com p < 0,001 (V de Cramér = 0,24), indicando efeito moderado a forte da sinalização na gravidade do sinistro.
• Severidade x Tipo de Cruzamento: Rejeita-se H0 com p < 0,001 (V de Cramér = 0,13), mostrando que a geometria do local influencia a distribuição de severidade.

Passo 10: Relação entre Variáveis Numéricas e Categóricas (ANOVA)

• Feridos x Severidade (R^2 = 0,442): 44,2% da variação na contagem de feridos é explicada pela classe de severidade do sinistro.
• Total de Veículos x Severidade (R^2 = 0,017): Correlação fraca; acidentes graves podem ocorrer com apenas um veículo (atropelamentos/motos) ou múltiplos veículos.

Passo 11: Detalhamento Estatístico das 5 Hipóteses

• H1 (Proporção de Acidentes Fatais na Madrugada e Fins de Semana):
- H0: Independente | H1: Maior na madrugada/FDS.
- Teste: Qui-Quadrado de Independência. Resultados: Qui² = 107,98, p = 2,71 x 10^-25 (p < 0,05), rejeita-se H0.
- Efeito e Interpretação: V de Cramér = 0,029 (efeito fraco devido ao grande N, mas altamente significante). Concentração relevante de óbitos devida a velocidade e álcool.

• H2 (Número de Feridos por Perfil de Veículos e Correlação com Motocicletas):
- H0: Média igual / sem correlação | H1: Média difere / correlação positiva com motos.
- Teste: ANOVA e Pearson. Resultados: ANOVA p < 0,001, Pearson r = 0,304 (p < 0,001), rejeita-se H0.
- Efeito e Interpretação: Eta² = 0,059 e R^2 = 0,092. Motocicletas aumentam expressivamente o número de feridos pela vulnerabilidade física.

• H3 (Tendência Temporal e Quebras na Série de Acidentes 2015-2024):
- H0: Estacionário | H1: Tendência linear decrescente.
- Teste: Regressão Linear Simples (OLS). Resultados: p = 1,83 x 10^-15 (< 0,05), rejeita-se H0.
- Efeito e Interpretação: R^2 = 0,416 (41,6% da variação explicada pelo tempo). Queda influenciada por mudança metodológica em 2018 e pandemia em 2020.

• H4 (Dependência entre Gravidade e Controle de Tráfego):
- H0: Independente | H1: Depende do controle de tráfego.
- Teste: Qui-Quadrado de Independência. Resultados: Qui² = 22.954,92, p = 0,000 (< 0,05), rejeita-se H0.
- Efeito e Interpretação: V de Cramér = 0,242 (efeito moderado a forte). Sinalização e controle influenciam diretamente a severidade do sinistro.

• H5 (Explicação Espacial por Frota de Motos e Proporção de Cruzamentos):
- H0: Não explicado | H1: Explicado pelas preditoras.
- Teste: Regressão Linear Múltipla. Resultados: p < 0,001, rejeita-se H0.
- Efeito e Interpretação: R^2 = 0,951 (95,1% da variância espacial explicada). Frota de motos e densidade de cruzamentos predizem com altíssima precisão os acidentes por bairro.